

北岸厂 Class C-minDQR

D4 平行冗余时序一致性

绘图组件顶刊 SCI 发表水平审查

逐图科学审查 | 图形语义与分母合同 | 主文/补充材料重构 | 新增高价值图件方案

审查基线：GitHub main (2026-08-12)

目标期刊：Water Research / Environmental Modelling & Software / Journal of Process Control

执行摘要

本审查直接针对 GitHub main 分支 D4 `outputs/figures` 的 8 幅正式图件、`src/d4/figures.py`、`figure\_style.py`、D4 专家审计和 figure-bundle QA。结论是：当前图件在出版工程规范层面已经较成熟，但作为顶刊主文图组仍存在“科学语义尚未完全锁定、可评价分母不一致、部分图与最终 D4 科学合同脱节、缺少校准证据强度与现场真实性”四类核心问题。换言之，下一轮优化的重点不应继续停留在字体、dpi 或配色微调，而应转向 figure-to-claim contract。

维度	专家评分	判断
出版技术规范	8.8/10	PDF/SVG/600 dpi PNG、Arial、统一 panel label 和尺寸控制已经达到较高水平。
视觉一致性与可读性	8.0/10	版式统一，但部分 6–7 pt 文字和 0.55 pt 轨迹在印刷缩放后偏细；状态颜色需增加色盲安全冗余编码。
统计信息表达	6.8/10	当前图能够描述结果，但均值、周均值和 mode 聚合对低尾事件、依赖结构和不确定性表达不足。
科学语义准确性	6.3/10	FigD4_2(a)、FigD4_3、FigD4_4 存在可评价分母/原始证据口径不一致；FigD4_1 阴影不是正式 episode window。
机制验证完整性	7.0/10	ROC/PR 与 ablation 具有价值，但缺少 per-pair、方向、common-mode、lag-resolution 和外部现场真值的完整闭环。
顶刊主文叙事成熟度	6.5/10	现有 8 图更像“完整项目输出包”，尚未重构成 5–7 幅主文核心证据图。

总判断：当前图组“可以用于项目验收和方法学报告”，但不建议原样全部作为顶刊主文图。最优策略是：保留并重构 FigD4_2、FigD4_5、FigD4_7、FigD4_8；将 FigD4_1、FigD4_3、FigD4_6 下沉至补充材料或重构；FigD4_4 与 FigD4_5 合并；新增“方法框架图、校准证据/基线支持图、现场 case-study 图”，并在具备数据后增加“时间外推/外部验证图”。

1 审查依据与顶刊图件标准

1.1 仓库当前图件工程质量

仓库 QA 记录显示 FigD4_1–FigD4_8 均同时具有 PNG、SVG 和 PDF，8/8 非空、Arial 声明和 panel label 规则通过，并通过 locked-SHA lineage 新鲜度检查。`figure\_style.py` 使用 183 mm 双栏宽度、Arial/Helvetica 字体栈、7 pt 基准字号、6.5 pt tick、9 pt panel label、0.8 pt 轴线，并以 PDF/SVG/600 dpi PNG 三格式输出。该基础显著优于通常的“论文后期再手工美化”流程。

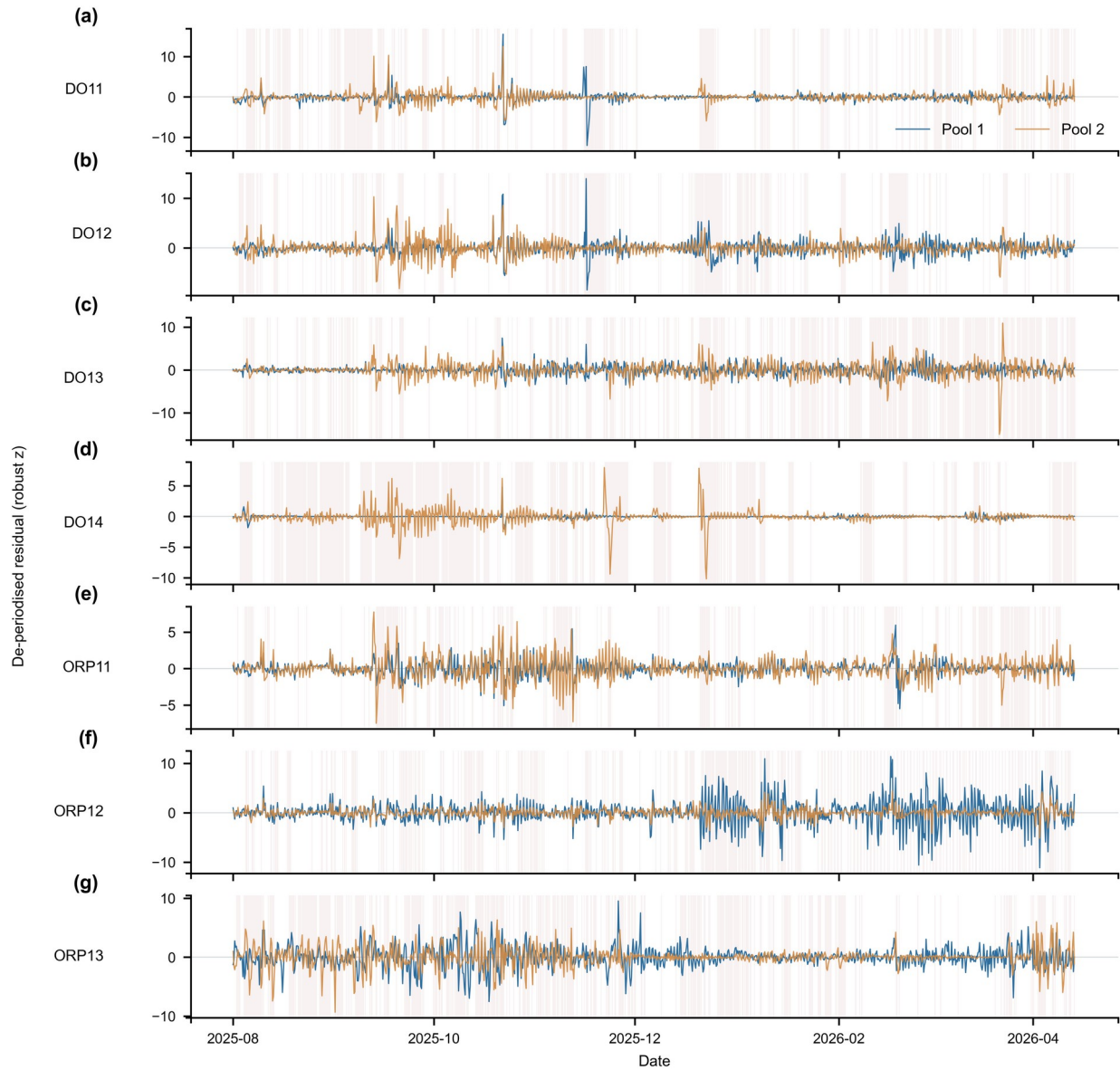
1.2 Elsevier/目标期刊层面的关键要求

- Elsevier artwork sizing 建议成刊正文文字约 7 pt，脚标/上标不小于约 6 pt；当前 D4 大体符合，但 FigD4_7 legend 使用 6 pt 已处于下限，建议统一提升至 7 pt。
- Elsevier 对显著曲线建议约 1 pt，绝对最小线宽 0.1 pt；当前 FigD4_1 主轨迹约 0.55 pt，技术上可印刷但作为主证据曲线偏细，建议关键曲线提高至 0.8–1.0 pt。
- Elsevier 更推荐 PDF/EPS 等矢量格式用于图表；当前已有 PDF/SVG，投稿时应以 PDF（或 EPS）作为主提交矢量文件，PNG 作为审阅/预览，不应仅依赖 600 dpi PNG。
- Elsevier 明确建议色盲安全配色并避免仅以颜色编码类别。当前 FigD4_5 的 green–amber–red 状态图以及 FigD4_2 的多色堆叠应增加纹理、边界、文字或色盲安全调色板。
- Water Research 强调与水科学/工程问题的应用连接；因此仅有算法性能图不足，必须加入现场 process context 与真实案例证据。Environmental Modelling & Software 更强调开发逻辑、严格测试、比较与可重复性；D4 的 lineage/QA 是优势，但需要更强 calibration provenance、holdout 与 uncertainty 图。Journal of Process Control 更关注动态监测、检测延迟、false-alarm、common-mode rejection 与时序定位，因此当前 change-point lag 能力必须进一步收口。

2 现有绘图组件的跨图共性问题

问题	代码层事实	顶刊风险	建议
可评价分母不统一	FigD4_2(a) 对全部 Q 行求均值；FigD4_2(b) 仅使用 usable_for_D4。FigD4_4 直接对 D4_raw 做周均值而未 mask unusable。	同一文章不同图可能对“D4 结果”使用不同 denominator，容易被审稿人质疑。	主文所有结果图默认以 usable_for_D4 为正式分母；原始证据图必须显式标注 raw descriptive evidence。
重叠窗口造成伪精密	24 h window、1 h step，相邻窗口共享约 95.8% 原始时间支持。	常规 box/ROC/CI 若把 pair-hour 当独立样本，会高估信息量。	统计推断使用 day/week block bootstrap；图注报告 block unit，而非仅 n windows。
事件视觉标注与正式事件不一致	FigD4_1 通过 `raw_status_label` 每隔 6 行绘制 6 h 阴影，而不是读取 `D4_event_windows.xlsx`。	阴影可能被误读为正式事件 onset/duration。	直接使用正式 episode start/end；代表性事件增加 onset/recovery/duration。
周聚合语义不严	FigD4_4 使用 `W-MON` 并标“ISO week ending”；FigD4_5 用 `W-MON` period start 并标“ISO week starting”。	ISO 周为 Monday–Sunday；当前标签与 pandas 周期定义不完全一致。	统一改为 W-SUN（周一开始、周日结束）或直接写 Week ending Monday，避免“ISO”误用。
校准可信度没有进入图层	当前图未展示 variable×regime exact/fallback/global mapping scope。	ORP fallback 导致跨 regime score 可比性受 calibration evidence 限制。	新增 calibration support/provenance 图，并在所有 ORP 结果图旁给 fallback/quality 标识。
构念与因果归属易混淆	D4 检测 pair asymmetry，但当前结果图缺少 sensor-vs-process	Water Research 类期刊会追问低 D4 是否真传感器故障。	增加现场 case-study: residual + D4 + D1/D2 + process

3 FigD4_1 — Paired residual consistency : 工程合格，但不宜原样作为主文核心图



3 FigD4_1 (GitHub main 分支仓库原图，未重绘)

现有优势

- 7 个 pair 纵向排列、6 h residual median、按 pair robust scale 归一化，适合展示长期双线轨迹的宏观同步性。
- 同一图直接覆盖 DO11–DO14 和 ORP11–ORP13，能够让读者快速识别 ORP13、DO14 等长期偏离位置。

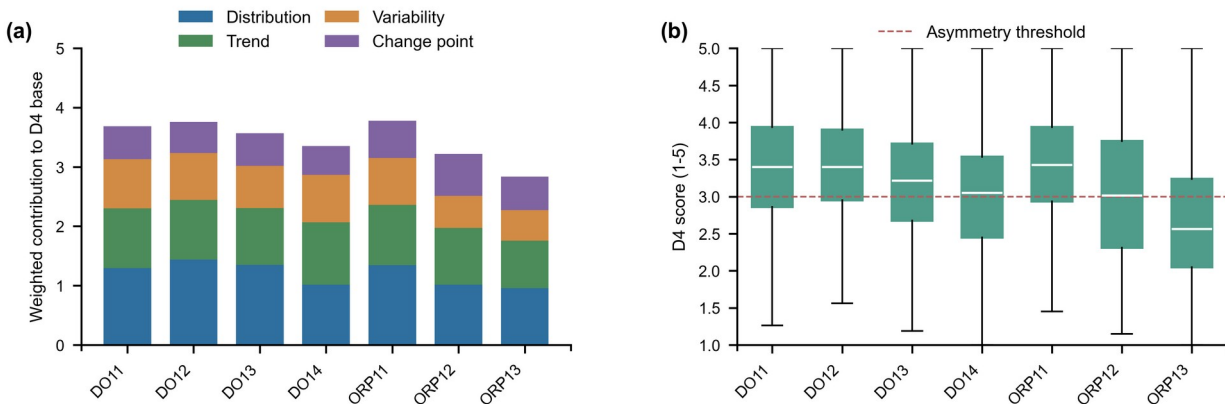
关键科学/绘图问题

- 当前红色阴影不是正式 D4 episode：代码对 `pair\_asymmetry` 小时序列 `iloc[:,6]` 采样后绘制 6 h span；其视觉面积不能解释为正式 event duration。
- 6 h median 会压制 spike/短事件，因此该图不能承担“异常检测灵敏度”证据。
- 各 pair 使用自己的全期 robust scale，纵轴都是 robust-z，但不应将不同 pair 的视觉幅度直接比较为严重程度。
- 7 行全期轨迹在印刷尺寸下信息过密，关键异常 onset、recovery、D4 分数与机制不可见。

建议修改

1. 主文不建议保留当前 7-panel 全期版；转为 Supplementary Fig. S1。
2. 主文重新制作 2–3 个代表性 pair 的“全期概览 + 局部事件 inset”，优先 DO14、ORP13，再选一个稳定 reference pair (DO12/ORP11)。
3. 阴影必须直接来自 `D4\_event\_windows.xlsx` 的 start_ts/end_ts；同时标注 episode minimum/mean D4、dominant evidence。
4. 局部 inset 使用原始 10-min residual 或 1-h median，避免 6 h median 隐去关键结构；必要时叠加 D1/D2/process context。

4 FigD4_2 — Subscore contribution：有核心论文价值，但需要重构统计口径



4 FigD4_2 (GitHub main 分支仓库原图，未重绘)

现有优势

- 能够揭示低 D4 的机制异质性，是 D4 相比单一 correlation score 最具论文价值的图之一。
- Panel (b) 使用 usable_for_D4 的 D4_total 箱线图，正式分母逻辑正确。

关键科学/绘图问题

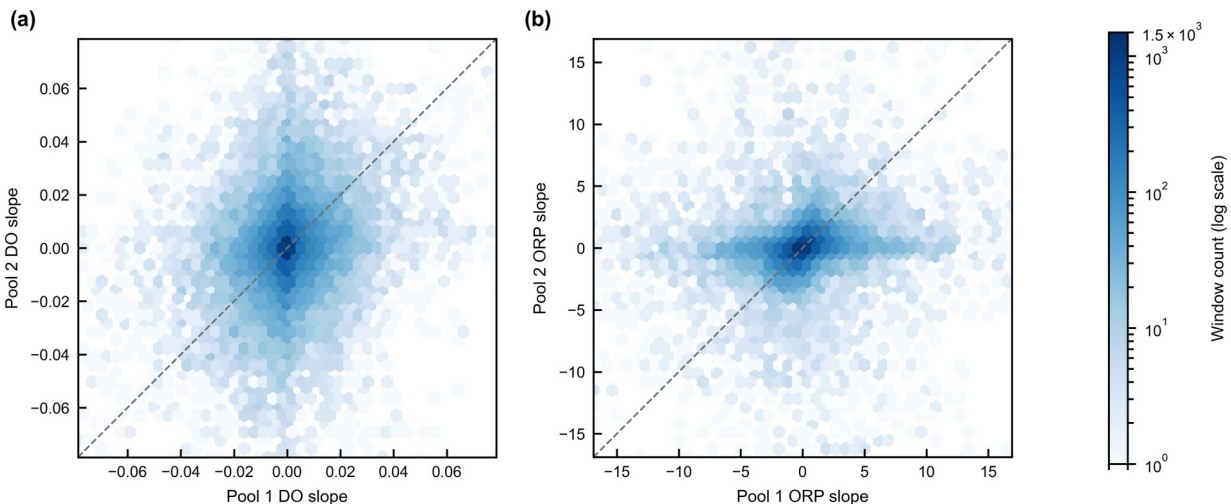
- Panel (a) `main.groupby(pair\_id)[Q\_cols].mean()` 未过滤 usable_for_D4，而 panel (b) 过滤了 usable_for_D4；两面板 denominator 不一致。

- Panel (a) 展示的是加权贡献到 D4_base，不是最终 D4_raw；最终 raw 还包含 25% minimum-subscore penalty，当前视觉容易让读者误以为堆叠总和就是最终 D4。
- 权重在绘图函数中硬编码为 [0.35,0.25,0.20,0.20]，虽然当前与 config 一致，但不是单一配置真源。
- 均值柱图不展示重叠时间窗下的不确定性，也看不到 calibration_quality。

建议修改

- 将 panel (a) 限定为 usable_for_D4，权重从 cfg.weights 读取。
- 优先将“加权堆叠均值”改为 pair×subscore 的 point-range / raincloud：中心为 median/mean，CI 为 week-block bootstrap；单独用黑点显示 mean D4_raw。
- 如果保留堆叠，标题必须写“weighted contribution to D4_base”，并增加`minimum-subscore penalty`单独符号/旁图。
- ORP12/ORP13 用边框或上方 strip 标注 calibration_quality / fallback share。
- 建议保留为主文核心图（重构后）。

5 FigD4_3 — Trend-slope scatter：适合作为补充验证，不足以承担主结论



5 FigD4_3 (GitHub main 分支仓库原图，未重绘)

现有优势

- DO/ORP 分面、等比例 1:1 参考线和 log-density hexbin 的视觉规范较好。
- 能够证明 trend inconsistency 并非所有低 D4 pair 的主导机制。

关键科学/绘图问题

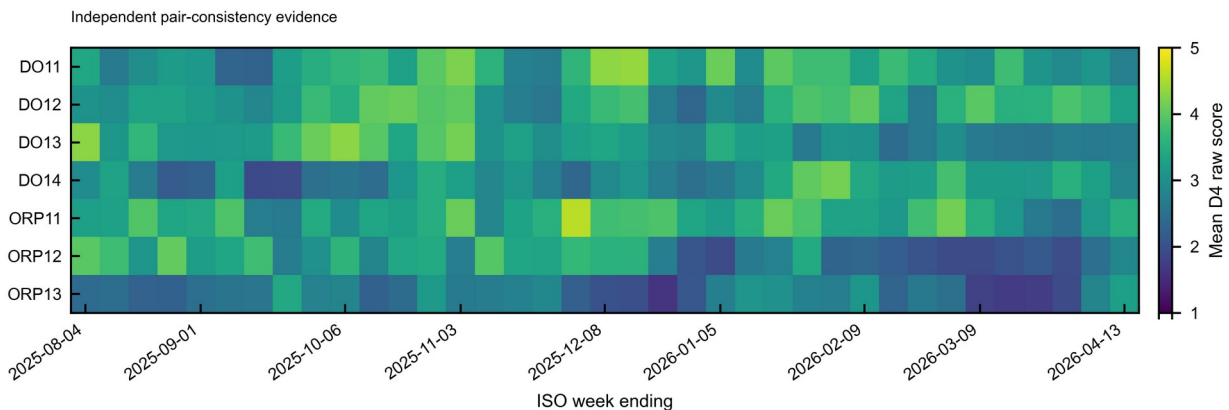
- 数据来源为 raw detector outputs，未与 usable_for_D4 显式联结；因此包含的 slope window 不一定是正式 D4 可评价窗口。
- 把所有 DO pairs 和所有 ORP pairs 各自汇总到一张 hexbin，会掩盖 pair-specific heterogeneity。

- 图中没有 concordance coefficient、robust regression、median $|\Delta\text{slope}|$ 或 block-bootstrap CI，视觉接近 1:1 不能替代定量一致性统计。
- 24 h/1 h 重叠窗口导致密度非常高，bin count 不应被视为独立样本量。

建议修改

- 下沉至 Supplementary Fig. S2。
- 若希望进入主文，改为 7 个 pair 的 concordance forest plot: CCC/Spearman、median normalized slope difference、block-bootstrap 95% CI；当前 hexbin 作为补充原始分布。
- 明确仅使用 usable_for_D4 或在标题写 raw descriptive windows。
- 色条上限不建议固定 1500，应使用数据驱动或标注 clipped bins。

6 FigD4_4 — Weekly D4_raw heatmap：当前存在重要分母语义问题，应重做



6 FigD4_4 (GitHub main 分支仓库原图，未重绘)

现有优势

- 热图非常适合呈现 pair-level temporal persistence，是长时序 D4 结果中最直观的“时空负担图”。

关键科学/绘图问题

- 代码直接对 `D4\_raw` 周均值进行聚合，没有使用 `D4\_total` 或 `usable\_for\_D4` mask；因此 D2 veto / not-evaluable 窗口只要仍能计算 raw risk，就可能进入周均值。
- weekly mean 会显著稀释短时但严重的 $D4 < 3$ episodes；均值也不直接对应 classification threshold。
- 连续 viridis 1–5 没有突出 $D4 = 3$ 的科学决策边界，也没有明确 not-evaluable 空白。
- `W-MON` 被称为 ISO week ending，术语不够严谨。

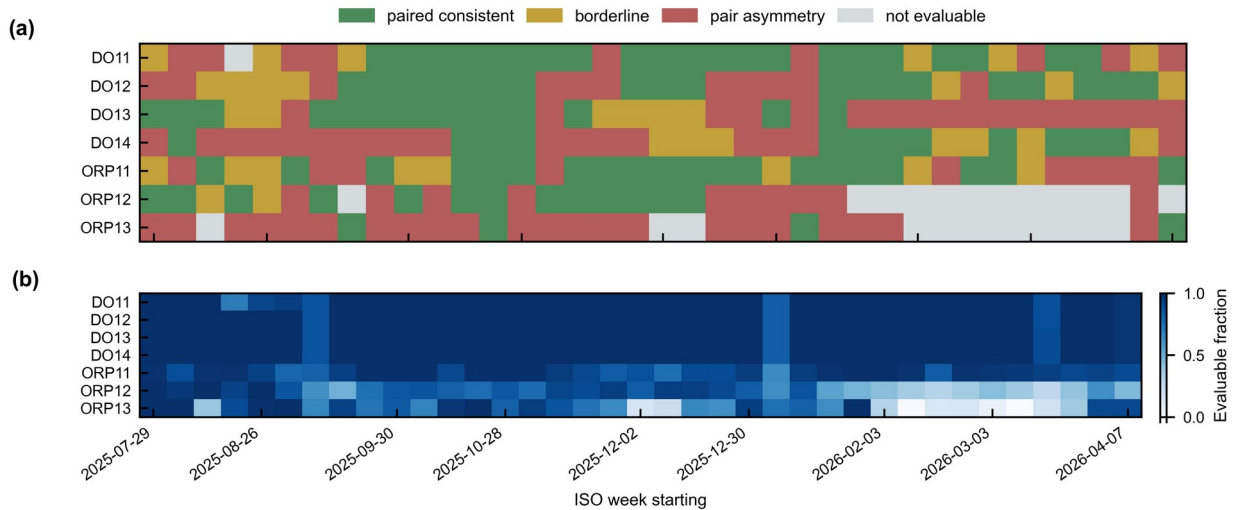
建议修改

- 主文建议保留“热图思想”但彻底重构：使用 `D4\_total` 或 `D4\_raw.where(usable\_for\_D4)`。
- 主面板改为每周 `P(D4\_raw < 3 | usable)` 或 q05/q25 burden，而不是 mean；阈值 3 直接进入图形语义。
- not-evaluable 用灰色/NA 显示，并在同一行附 coverage。

17. 与 FigD4_5 合并为 “asymmetry burden + evaluability + calibration quality” 三联图。

18. 周定义统一为 W-SUN 或去掉 ISO 字样。

7 FigD4_5 — Status/evaluability : 科学角色重要，但 weekly mode 不够顶刊



7 FigD4_5 (GitHub main 分支仓库原图，未重绘)

现有优势

- 把 status 与 evaluability 分开是非常正确的 DQR 构念设计，尤其能解释 DO14“高可评价但低一致性”和 ORP13“低一致性且证据覆盖不足”。
- Panel (b) evaluability fraction 是主文应保留的重要证据。

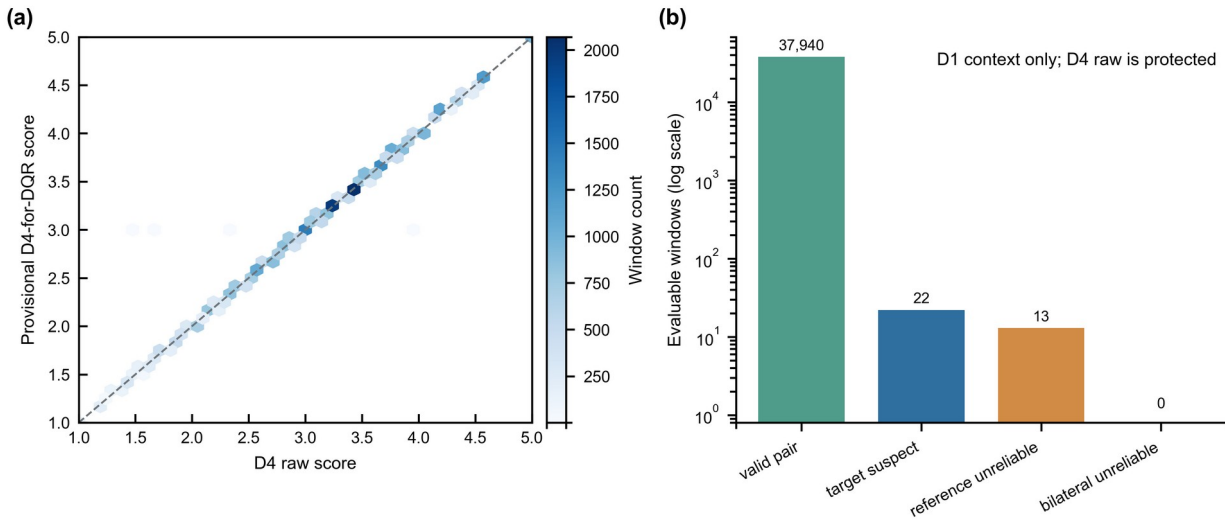
关键科学/绘图问题

- Panel (a) 对每周 hourly status 取 mode：如果 49% 为 asymmetry、51% 为 borderline，整周只显示 borderline，会压缩重要低分负担。
- tie 时 `mode().iloc[0]` 的选择没有科学优先级。
- green–amber–red 主要依赖色彩类别，色盲可访问性不足。
- 周标签存在 W-MON / ISO starting 的语义问题。

建议修改

19. 用 weekly asymmetry fraction 替代 mode；必要时同时显示 borderline fraction。
20. 与 FigD4_4 合并，Panel a=low-score burden，Panel b=evaluability fraction，Panel c=variable×regime calibration-quality/fallback share。
21. 使用色盲安全 palette，并用灰色明确 NA。
22. 该合并图应成为主文最核心的现场长期结果图之一。

8 FigD4_6 — Context independence：作为审计图有价值，但应退出主文结果核心



8 FigD4_6 (GitHub main 分支仓库原图，未重绘)

现有优势

- 能够证明 D4_raw 与 D1 解释层分离，体现“观测事实不被上游先验重写”的科学合同。

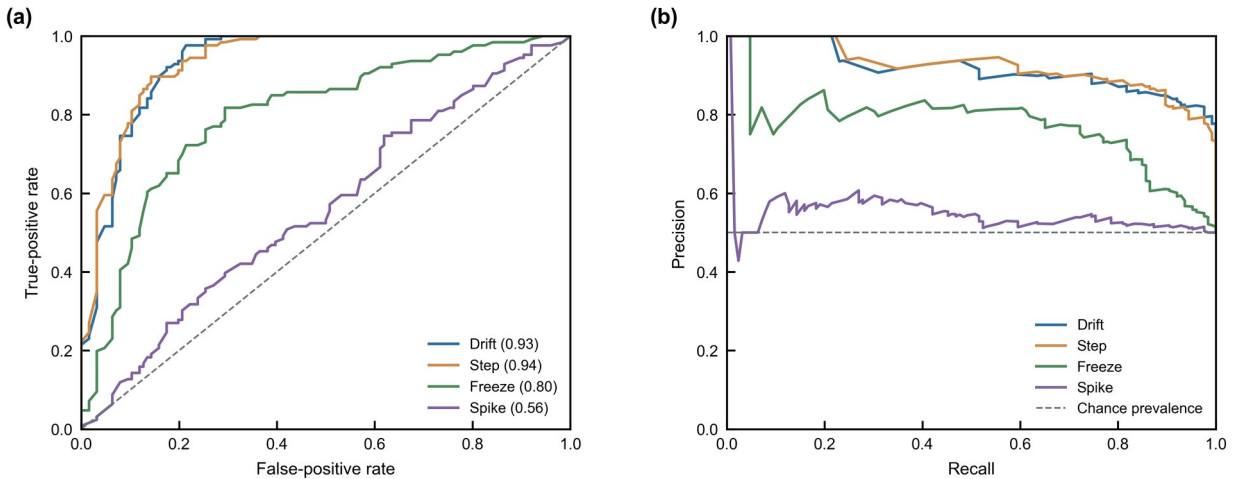
关键科学/绘图问题

- Panel (a) 使用历史 `D4\_forQQR\_provisional`，而最终科学合同已经明确 $D4_{final} = D4_{raw}$ ；主文继续突出 provisional 容易让读者误以为 D1 fuse 仍是正式评分环节。
- Panel (b) log count 的四类 D1 state 主要属于软件审计/接口治理证据，不是 D4 科学机制结果。
- 图占用一整幅主文 figure，但提供的新增水科学信息有限。

建议修改

- 下沉到 Supplementary / Methods audit。
- 若保留，改成“final integrity check”：展示 $\Delta = D4_{final} - D4_{raw}$ 的分布/最大绝对差=0，并用简洁 contract schematic 说明 D1/D2/D5 角色。
- 主文可用一张方法框架图替代当前 FigD4_6，并将 numeric independence 写入 Methods/QA table。

9 FigD4_7 — ROC/PR：现有图中最接近顶刊主文水平，但验证证据仍需升级



9 FigD4_7 (GitHub main 分支仓库原图，未重绘)

现有优势

- drift/step AUROC≈0.93–0.94、freeze≈0.80、spike≈0.56，机制边界清晰且没有掩饰 spike 弱项。
- ROC 与 PR 同时给出，比只报告 ROC 更适合 fault detection 评价。

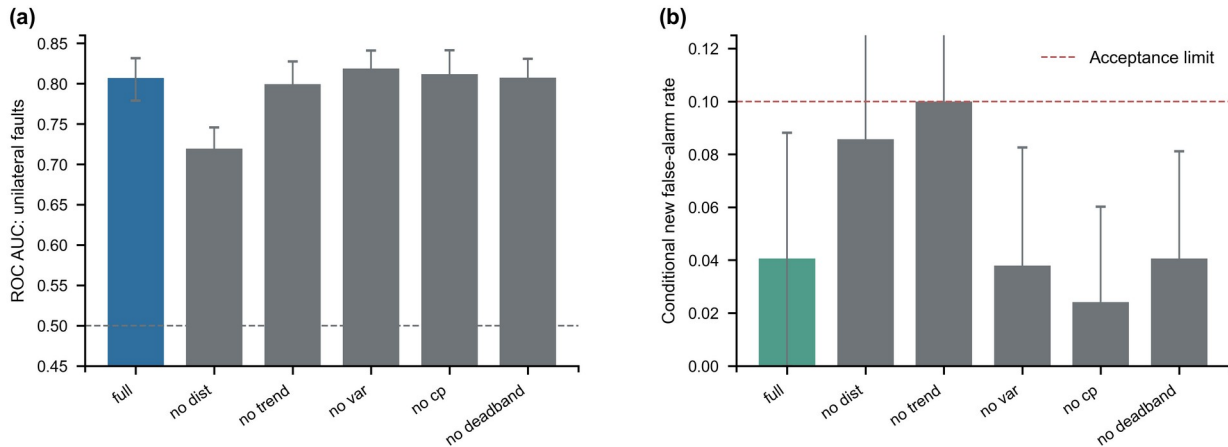
关键科学/绘图问题

- ROC legend 给 AUC，但 PR legend 未给 AUPRC；图上无 95% CI ribbon/point interval。
- 当前验证属于内部 injection/chronological stress test，不是 independently adjudicated field accuracy。
- 未在该图中直接表现 equal common-process FAR=0.041 这一最能证明 “pair asymmetry 而非 all-change detector”的关键 specificity 结果。
- 尚未展示 target/peer direction、per-pair heterogeneity、terminal/future holdout。
- PR chance line 固定为 0.5 必须与实际正例 prevalence 严格一致并在图注说明。

建议修改

26. 保留为主文核心图并升级为 3–4 panels：ROC、PR、common-mode FAR/positive-control response、per-pair/target-peer forest。
27. 曲线附 block-bootstrap 95% CI；legend 同时报告 AUROC/AUPRC。
28. 将 spike 明确标为 “secondary/non-target mechanism”，避免读者把 0.56 视为整体算法失败。
29. 开发期 mapping 完全冻结后，再在 terminal/future block 重画最终性能图；Water Research 投稿还需要现场事件 truth。

10 FigD4_8 — Ablation：具有方法学价值，但 pooled metric 需要机制化



10 FigD4_8 (GitHub main 分支仓库原图，未重绘)

现有优势

- 同时考察 unilateral discrimination 与 synchronous FAR，是比单一 AUC 更成熟的 multi-objective ablation。
- 当前已经给 CI error bars，是现有 8 图中统计表达较规范的一幅。

关键科学/绘图问题

- pooled unilateral AUC 会掩盖 drift/step/freeze/spike 对各组件的不同依赖。
- no_var/no_cp 可能出现 pooled AUC 略高于 full，若无机制分层很容易被审稿人解释为组件冗余。
- deadband 的真正作用是 low-dynamic process-floor 保护，而现有通用 injection mixture 并不能充分检验它。
- v2.0 addendum 已显示当前 hourly change-point 对 0/10/30/60/180 min lag 的 severity monotonicity 为 0，现图未把这一关键分辨率边界显式呈现。

建议修改

- 保留主文但改为“机制×组件”热图/forest：每个 fault mechanism 分别显示 $\Delta\text{AUROC}/\Delta\text{AUPRC}$ 相对 full；common-mode 单独显示 ΔFAR 。
- 增加 low-dynamic DO/ORP negative-control panel 来证明 deadband 的必要性。
- 增加 change-point lag-response panel；若未解决 10–30 min 分辨率，则在图中明确标注 resolution floor，或将 Q_cp 解释降级为 coarse structural-change evidence。

11 建议新增的“真正有论文价值”的图

下列新增图不是为了增加图数，而是填补现有 8 图无法回答的顶刊审稿问题。优先级按“没有这张图，核心 claim 是否容易被质疑”排序。

优先级	建议新增图	要回答的科学问题	核心面板设计	主文价值
A1	D4 方法与证据链框架图	D4 究竟测什么？四类风	de-periodised residual →	极高：目前缺少能让审稿

		险、benchmark、fallback、D1/D2/D5 如何解耦?	24 h homologous pair window → W1/KS、Theil–Sen、IQR、CP → quantile mapping → D4_raw; 旁路标注 D1 admission、D2 observability、D5 attribution。	人一页理解 D4 构念的主图。
A2	Calibration evidence / provenance 图	ORP 分数的 regime-specific calibration 到底有多强? 哪些依赖 fallback?	variable×regime heatmap: exact_stratum_size; 第二面板 mapping_scope/quality; 第三面板 bootstrap q90/q97.5 uncertainty 或 score-migration。	极高: 直接回应 ORP sparse support 和跨 regime 可比性问题。
A3	Field case-study 图	低 D4 是真实过程差异还是 sensor-specific anomaly?	DO14、ORP13 代表性 episode: raw/residual、四 Q、D4_raw、D1/D2、process log、maintenance/reference truth; 标注 onset/recovery。	极高: Water Research 尤其需要, 当前内部注入不能替代现场真实性。
A4	Asymmetry burden–evaluability–calibration 三联图	长期低分是否持续? 证据覆盖是否足够? 阈值是否来自 adequate calibration?	合并并替换当前 FigD4_4/5: weekly low-score fraction、evaluable fraction、fallback/quality fraction。	极高: 成为现场结果的主图。
A5	Mechanism specificity 图	D4 能否区分 unilateral 与 common-mode? 方向是否可定位?	target/peer drift/step/freeze forest + equal common FAR + unequal/opposite positive controls。	高: 比单纯 ROC 曲线更贴合 D4 的 “asymmetry detector” 构念。
B1	Event persistence / recurrence 图	ORP13/DO14 的低分到底是多次短事件还是少数长事件?	episode duration ECDF/raincloud + event count + total exposure hours; 可按 pair/variable 分层。	高: 把周热图视觉印象转成正式 event-level evidence。
B2	Temporal holdout / external validation 图	性能是否仅对开发期有效?	development calibration frozen → terminal test → future period / second plant; AUROC/AUPRC/FAR forest。	顶刊决定性: 具备新数据后应进入正文。
B3	Change-point lag	Q_cp 能定量到什么时候	true lag vs detected timing difference /	JPC 高价值; 若当前

	resolution 图	尺度?	anomaly severity; 0、≥1 h 等有效分辨率区 间。	rho=0，则先作为 limitation/sensitivity。
C1	Downstream utility 图	D4 作为 DQR 子维度是否 真正改善后续建模?	按 D4 strata 选择/加权数 据，比较 SUMO/软测 量/预测模型参数稳定性与 test error。	全 DQR 论文价值极高； 若 D4 独立方法短文则可 放补充或后续研究。

12 推荐的最终主文图组架构

建议主文图号	来源	建议内容	当前动作
Fig.1	新增	D4 scientific construct + calibration/observability/attributi on contract schematic	必须新增
Fig.2	重构 FigD4_2	pair-level D4 profile + mechanism-resolved subscore with block-bootstrap CI	保留但重绘
Fig.3	合并 FigD4_4 + FigD4_5 + 新增 calibration strip	weekly asymmetry burden + evaluability + calibration quality	核心重构
Fig.4	新增	DO14/ORP13 field case studies + process/maintenance truth	强烈建议新增
Fig.5	升级 FigD4_7	ROC/PR + common-mode FAR + target/peer direction/per-pair uncertainty	保留升级
Fig.6	升级 FigD4_8	mechanism-specific ablation + low-dynamic negative control + lag-resolution	保留升级
Fig.7	新增（有数据后）	terminal/future/second-plant validation 或 downstream utility	顶刊增强

13 建议下沉至 Supplementary Information 的图

补充图	来源	理由
Fig. S1	当前 FigD4_1 全 7 pair 长期轨迹	信息完整但太密；主文应只展示代表 case。
Fig. S2	当前 FigD4_3 slope hexbin	作为原始 trend distribution 支撑有价值，但 主文需用 effect size/CI。
Fig. S3	当前 FigD4_6 independence diagnostic	属于接口/审计证明，不宜占主文核心结果 位。
Fig. S4	完整 pair×subscore distributions	支撑 Fig.2 的汇总指标与审稿复核。
Fig. S5	window length / threshold / event-min- duration sensitivity	回答参数依赖。

Fig. S6	calibration fallback / hierarchical shrinkage sensitivity	ORP support 不足时的稳健性。
---------	---	----------------------

14 不同期刊的图片策略

期刊	图件必须强化的证据	当前 D4 的匹配度	投稿前最低补充
Water Research	现场水处理意义、真实工艺事件、传感器/过程因果边界、对运行/数据可信度的实际影响	中等	Field case-study + process context; 主文弱化纯软件审计图。
Environmental Modelling & Software	构念清晰、校准/不确定性、严格测试、比较、可重复性和数据/代码 lineage	较高	Calibration provenance + temporal holdout + denominator contract + sensitivity。
Journal of Process Control	动态监测、检测延迟、common-mode rejection、方向识别、change-point resolution	中高	Lag-resolution、detection delay、common-process controls; Q_cp 当前能力需先收口。

15 建议的绘图整改优先级

等级	整改事项	原因
P0	统一 denominator: FigD4_2(a)、FigD4_3、FigD4_4 明确/改为 usable_for_D4 正式口径	这是科学语义问题，不是美观问题；应在任何投稿前优先修复。
P0	修正 FigD4_1 event shading 为正式 event windows；修正 W-MON/ISO 周标签	避免图形与事件/时间定义合同不一致。
P0	新增 calibration-quality/provenance 图，并把 ORP fallback 进入图注/结果解释	直接关系 ORP 跨 regime 评分可比性。
P1	合并 FigD4_4/5 为 burden-coverage-calibration 主图	减少冗余并提高信息密度。
P1	升级 FigD4_7/8: CI、AUPRC、common-mode、mechanism-specific、per-pair	形成顶刊级验证证据链。
P1	新增 DO14/ORP13 field case-study	Water Research 类应用顶刊不可替代。
P2	将 FigD4_3/6 下沉 supplement；当前 FigD4_1 全轨迹下沉 supplement	让主文围绕核心 claim，而非完整项目输出。
P2	统一色盲安全、7 pt 文字、0.8–1.0 pt 主线；投稿用 PDF/EPS 矢量	出版规范收尾。

16 绘图代码层面的具体修改建议

函数	问题域	修改
figure_m1	事件阴影	不要 `events["timestamp"].iloc[:6] + 6h`；读取 D4_event_windows 的 start_ts/end_ts。
figure_m2	分母	`means` 应基于 `main[main.usable_for_D4]`；panel a/b 使用相同正式 denominator。
figure_m2	权重	不要硬编码 weights；从 cfg.weights 注入绘图函数。
figure_m3	样本口径	raw detector output 与 main_scores 通过 timestamp+pair_id join，按 usable_for_D4 过滤或标 raw descriptive。
figure_d1	热图分母	将 D4_raw 替换为 D4_total 或 `D4_raw.where(usable_for_D4)`；NA 显式灰色。
figure_d1	聚合	优先 weekly low-score fraction/q05/q25，不用 mean 作为唯一长期指标。
figure_d1/d2	周定义	若写 ISO week，使用 Monday–Sunday（如 W-SUN）并核对标签；否则直接写 week ending Monday。
figure_d2	状态	用 weekly asymmetry fraction 代替 mode；coverage 保留。
figure_d3	最终合同	主文改成 final D4_raw protection/integrity，历史 provisional 移 supplement。
figure_v1	验证统计	AUPRC、prevalence、bootstrap CI、common-mode controls、target/peer/per-pair。
figure_v2	消融	从 raw metric bar 改为 Δ metric relative-to-full + CI；按 mechanism 分层。
figure_style	可访问性	采用色盲安全 palette；重要类别同时使用线型/纹理/符号。
figure_style	印刷	legend/tick 尽量 ≥ 7 pt，关键曲线 0.8–1.0 pt；保留 PDF vector 作为投稿源文件。

17 最终专家结论

D4 当前绘图组件已经具备较好的 publication engineering：统一尺寸、字体、panel 标识、矢量/高分辨率双轨输出以及 SHA lineage QA 都是明显优势。真正限制顶刊发表的不是“图不漂亮”，而是部分图形仍没有严格锁定正式

可评价分母和最终 D4 科学合同，且缺少 calibration evidence strength、field truth 与 external validity 三类决定性证据。

因此，不建议继续在现有 8 图基础上简单“增加字体、换配色、加注释”后直接投稿。应进行一次以 scientific claims 为中心的主文重构：将现有 8 图压缩/重组为 4 个有效主图来源

(FigD4_2、FigD4_4/5、FigD4_7、FigD4_8)，新增方法框架、calibration provenance 和 field case-study；将完整 residual trajectories、slope density 和 D1-context independence 下沉补充材料。完成 P0/P1 后，D4 图组才真正接近 Environmental Modelling & Software 的方法学严谨性要求；若再补足现场 case truth，则可进一步满足 Water Research 的应用水科学证据要求；若希望投 Journal of Process Control，则 change-point lag/detection-delay 的时间分辨率必须先形成可量化的有效区间。

参考依据与建议文献

1. GitHub D4 formal figure bundle, `outputs/figures`, main branch, accessed 2026-08-12.
2. GitHub D4 `src/d4/figures.py`, `figure\_style.py`, `outputs/qa/figure\_bundle\_audit.json`, and `docs/D4\_EXPERT\_AUDIT\_2026-07.md`, main branch.
3. Elsevier. Artwork sizing. Current author policy. Recommended finished lettering ~7 pt, subscripts/superscripts no smaller than ~6 pt.
4. Elsevier. Artwork types / Artwork FAQs. Vector PDF/EPS preferred for graphs; recommended prominent line weights approximately 1 pt; 300/500/1000 dpi guidance for halftone/combo/line art.
5. Elsevier. Artwork and media instructions. Guidance on color-vision accessibility and redundant visual encoding.
6. Water Research journal scope (Elsevier): emphasizes applied relevance to the anthropogenic water cycle and clear water-research connection.
7. Environmental Modelling & Software journal scope (Elsevier): emphasizes rigorous model/software development, substantial testing/evaluation, comparison and credibility.
8. Spindler A. Structural redundancy of data from wastewater treatment systems. *Water Research*. 2014;57:193–201. doi:10.1016/j.watres.2014.03.042.
9. Villez K, Vanrolleghem PA, Corominas L. Optimal flow sensor placement on wastewater treatment plants. *Water Research*. 2016;101:75–83. doi:10.1016/j.watres.2016.05.068.
10. Schneider MY et al. Beyond signal quality: The value of unmaintained pH, dissolved oxygen, and oxidation–reduction potential sensors for remote performance monitoring. *Water Research*. 2019;161:639–651. doi:10.1016/j.watres.2019.06.007.
11. Ba-Alawi AH et al. Intelligent sensor validation for sustainable influent quality monitoring in wastewater treatment plants using stacked denoising autoencoders. *Journal of Water Process Engineering*. 2021;43:102206. doi:10.1016/j.jwpe.2021.102206.
12. Künsch HR. The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. *Annals of Statistics*. 1989;17(3):1217–1241. doi:10.1214/aos/1176347265.
13. Killick R, Fearnhead P, Eckley IA. Optimal Detection of Changepoints With a Linear Computational Cost. *JASA*. 2012;107(500):1590–1598. doi:10.1080/01621459.2012.737745.